ESGIS **Année Académique 2021-2022**

Durée : 2H

Examen d'électricité générale (rattrapage)

Exercice n°1

Calculer et Comparer la force de gravitation $\overrightarrow{F_g}$ qui s'exerce entre l'électron et le proton d'un atome d'hydrogène à la force électrostatique $\overrightarrow{F_e}$ s'exerçant entre eux. La distance **r** qui sépare l'électron de masse $m_e = 9,1\ 10^{-31} kg$ du proton de masse $m_p = 1,7\ 10^{-27} kg$ est environ $5\ 10^{-11} m$.

Calculer le rapport $\frac{F_e}{F_g}$

Quelle conclusion peut-on tirer de ce calcul ?

Quelle est la source de cette anomalie ?

Quand devra-t-on tenir compte des forces de gravitation ?

Constante d'attraction universelle : $G = 6,67\ 10^{-11}$ **S.I.**

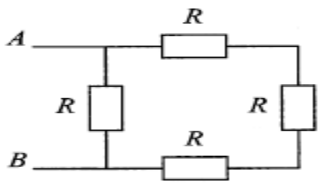
Constante de proportionnalité : $K = 9\ 10^{9}$ **S.I.**

Exercice n° 2

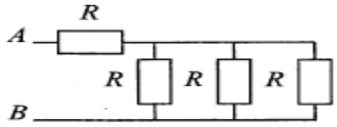
Toutes les résistances sont identiques de valeur R .

Déterminer la résistance équivalente vue entre les bornes A et B pour les schémas ci-dessous.

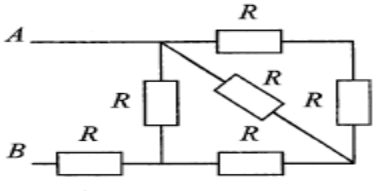
1.



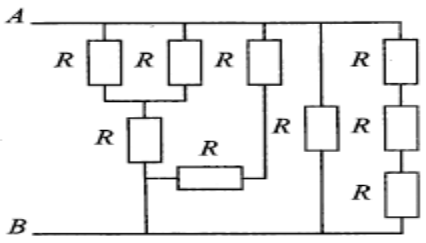
2.



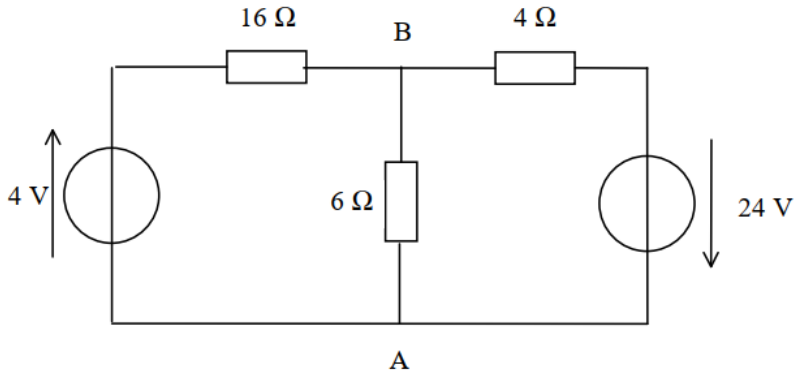
3.



4.



Exercice n°3



Calculer l'intensité du courant dans la branche AB en appliquant :

- les lois de Kirchhoff
- le théorème de Millman